BAB V: SENYAWA AROMATIK

# Tata Nama Senyawa Benzena & Turunannya

### 5.1 Struktur Benzena

Benzena (C6H6) memiliki cincin enam atom karbon dengan elektron pi terdelokalisasi (resonansi Kekule).

### 5.2 Monosubstitusi

Nama umum: toluena (metilbenzena), fenol (hidroksibenzena), anilina (aminobenzena), nitrobenzena.

### 5.3 Disubstitusi: Orto, Meta, Para

orto (o-) = posisi 1,2  meta (m-) = posisi 1,3  para (p-) = posisi 1,4

**Contoh: 1,4-dimetilbenzena = p-xilena; 1,2-dihidroksibenzena = katekol.**

### 5.4 Reaksi Substitusi Elektrofilik

Nitrasi (HNO3/H2SO4), halogenasi (X2/FeX3), sulfonasi (H2SO4 pekat), alkilasi Friedel-Crafts.

### 5.5 Kegunaan dalam Industri

Fenol untuk desinfektan, anilina untuk zat warna, asam benzoat untuk pengawet makanan.